

# KUNDEN-DIENSTE

**4040 Neuss**  
Deutsche Vergaser  
Gesellschaft mbH & Co. KG  
Leuschstraße 1  
FS Verk. + TKD 08517668  
FS 08517802-1  
5201

**1000 Berlin 21**  
Deutsche Vergaser Gesellschaft  
Heidestraße 52  
394 6056  
FS 0181707

**4040 Neuss**  
Kundendienst-Werkstatt  
Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG  
Leuschstraße  
5201

## SOLEX-GeneraIvertretungen und Vertragsgroßhändler

**8600 Bamberg**  
Rauh-Stahlgruber  
Nürnberg Straße 243a  
27847  
+ 27848

**1000 Berlin 44**  
Feichtinger & Wachholz oHG  
Karl-Marx-Straße 244-246  
6841991

**2800 Bremen 1**  
Hans Anding  
Am Deich 64-67  
504121

**4600 Dortmund**  
Eugen Boss KG  
Semteichstraße 90  
Rosemeyerstraße 14  
12081

**4000 Düsseldorf**  
Heidkamps Autozubehör KG  
Luisenstraße 3 und 9  
371051

**4000 Düsseldorf**  
Paul Soeffing KG  
Mindener Straße 12-18  
77091

**6000 Frankfurt/M.**  
Gebr. Kull KG  
Frankenallee 101-103  
732478

**2000 Hamburg 1**  
Johannes J. Matthies  
Hammerbrookstraße 97  
28911

**3000 Hannover**  
Ernst Günther Maurer GmbH  
Vahrenwalder Straße 253  
635051

**5000 Köln 1**  
Robert Zeitz  
Aachener Straße 130  
511641

**6800 Mannheim 1**  
Franz Bucher KG  
Waldhofstraße 82  
372066

**7406 Mössingen**  
Eberhard Hoeckle GmbH  
Postfach 1220  
6054

**8000 München 5**  
Josef Muhr  
Westermühlstraße 3  
266336

**4400 Münster**  
Günter Grodte KG  
Friedrich-Ebert-Straße 137  
77251

**8500 Nürnberg 8**  
Joh. Popp  
Zufuhrstraße 7  
222244

**6600 Saarbrücken 3**  
Ing. Walter Gollub  
Am Kieselhumes 13  
62949

**7000 Stuttgart 70**  
Wilhelm Sturm  
Sigmaringer Straße 260  
721071

# ZENITH-VERGASER



ZENITH-Fallstrom-Registervergaser 2B2 u. 2B3



Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

4040 Neuss

Leuschstraße 1

## A. Beschreibung des Vergasers

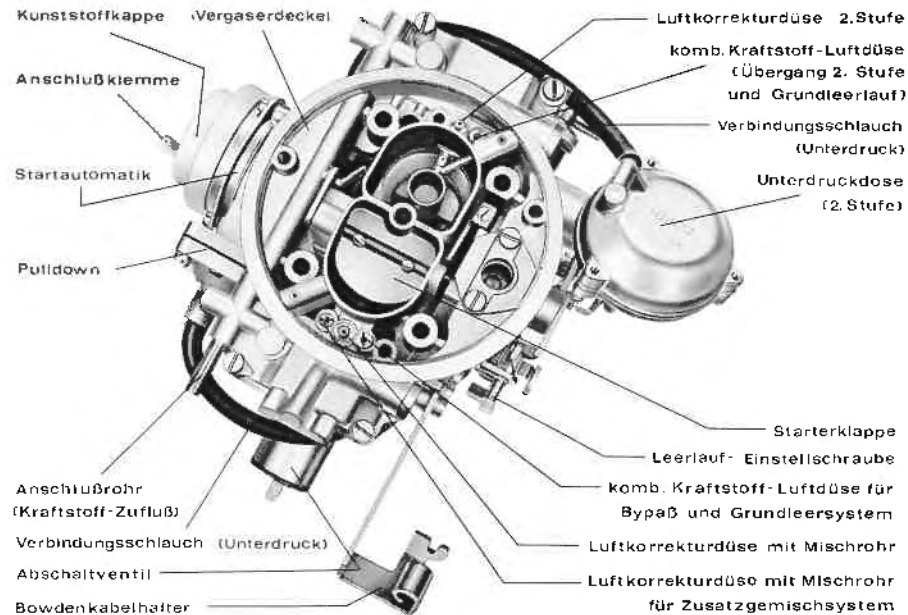
Die ZENITH-Vergaser, Typen 2 B 2 und 2 B 3, sind Fallstrom-Registervergaser mit Saugrohrweiten von 32 mm in jeder Stufe. Die Querschnittsvergrößerung der Saugrohrflansche ist bis 34 mm möglich. Durch Veränderung der Druckgußkerne sind unterschiedliche Lufttrichtergrößen herstellbar.

Der Typ 2 B 3 unterscheidet sich vom Typ 2 B 2 durch die spiegelbildliche Anordnung der Unterdruckdose zur Betätigung der Drosselklappe in der II. Stufe und der damit notwendigen Hebelveränderung. Die Montage des Vergasers auf dem Saugrohr erfolgt mit nur vier Befestigungsschrauben von der Oberseite des Vergaserdeckels. Der Vergaser besitzt zwei Schwimmerkammern, wovon jeweils eine der I. bzw. II. Stufe zugeordnet ist. Die Düsensysteme sind in Düsenstöcken hängend im Vergaserdeckel angebracht, wobei die Hauptdüsen jeder Schwimmerkammer zentral zugeordnet sind. Daraus ergeben sich die Vorteile maximaler Kurven- und Dampfblasenunempfindlichkeit und beliebiger Einbauweise des Vergasers in Längs- und Querrichtung.

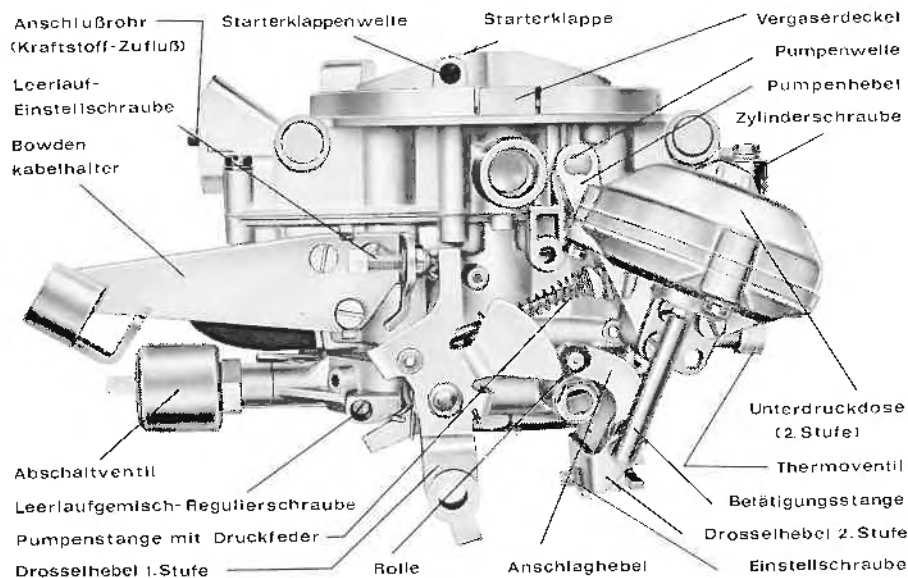
Die Betätigung der Drosselklappen erfolgt in der I. Stufe mechanisch durch das Fahrpedal, in der II. Stufe wird die Betätigung der Drosselklappe ohne direkten Einfluß des Fahrers mittels Unterdrucksteuerung vorgenommen.

Die Ausführungen dieser Beschreibung beziehen sich auf die Vergaser-Standardausführung der Europa-Bauserie. Es sind Möglichkeiten für den Anbau von Zusatzeinrichtungen vorgesehen, die für automatische Getriebe und zur Erfüllung der US-Abgasgesetze erforderlich sind. Dazu gehören:

- Der Schließdämpfer für den Schiebetrieb zur Aufrechterhaltung günstiger Verbrennungsabläufe in der Schubphase des Motors,
- kombinierte Beheizung der Startautomatik vom Kühlwasser und durch Elektrik, damit die Schaltphasen der Starterklappe in den gewünschten vorteilhaften Zeitbereichen ablaufen,
- Unterdruckanschluß und Elektroschalter zur Steuerung der Abgasrückführung im Zweistufenbereich,
- umschaltbare Innen-Außenbelüftung der Schwimmerkammer, um die für den Heißstart und Leerlaufbetrieb ungünstigen Kraftstoffdämpfe, die bei heißem, stillstehendem Motor auftreten können, gegebenenfalls zum Aktivkohlefilter abzuleiten,



### ZENITH-Fallstrom-Registervergaser 2 B 2



- e) Zwei unabhängige, zwangsweise geführte Rückstellungen der Drosselklappe zur Erfüllung der Bestimmungen der US-Gesetzgebung,
- f) Bendix-Startventil zur Stabilisierung der gewünschten Leerlaufdrehzahl bei automatischen Getrieben,
- g) Thermo-pneumatisch umschaltbare Einspritzmenge (größere Menge für Kaltbetrieb, kleinere Menge für Warmbetrieb).

Der Aufbau des Vergasers ist kompakt. Er besitzt eine niedrige Bauhöhe und besteht aus drei Hauptteilen: Drosselklappenteil, Vergasergehäuse, Vergaserdeckel.

Im **Drosselklappenteil** lagern die Drosselklappenwellen. Sie nehmen in den Mischkammern die Drosselklappen auf. Die Drosselklappenwelle der I. Stufe trägt einerseits den Drosselhebel, die Rückdrehfedern und den Anschlaghebel, auf der anderen Seite ist der Anschlaghebel mit Einstellschraube für die Kaltstart-Drehzahlüberhöhung, der Mitnehmerhebel, die Rückdrehfeder und eine Sechskantmutter mit Zahnscheibe angebracht. Der Pumpenhebel rastet in einer Kunststoffbuchse im Drosselhebel der I. Stufe.

Der Drosselhebel der II. Stufe nimmt den Anschlaghebel auf, der mit seiner Rolle an der Kurvenbahn des Drosselhebels der I. Stufe anliegt. Das vorgesehene Be-

Bild 3:  
ZENITH-Fallstrom-Registervergaser 2 B 2 und 2 B 3, Hauptschema

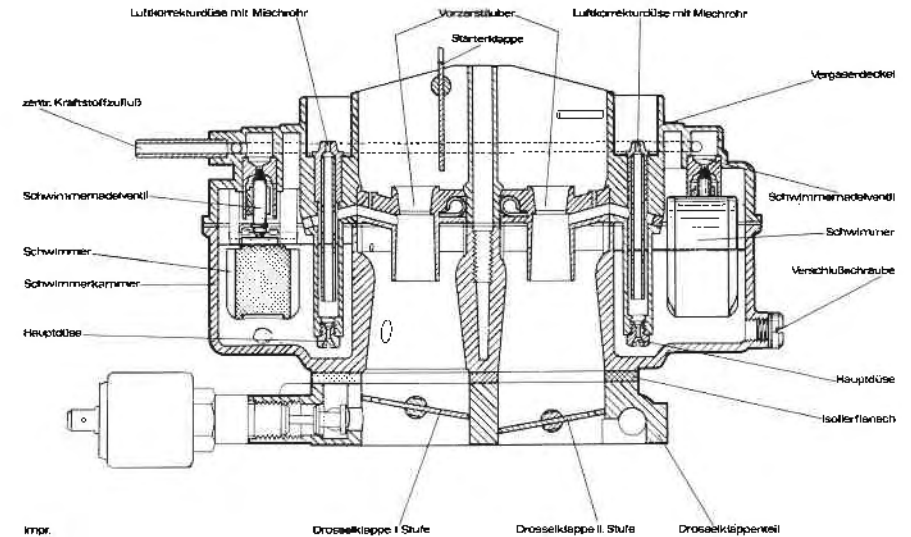
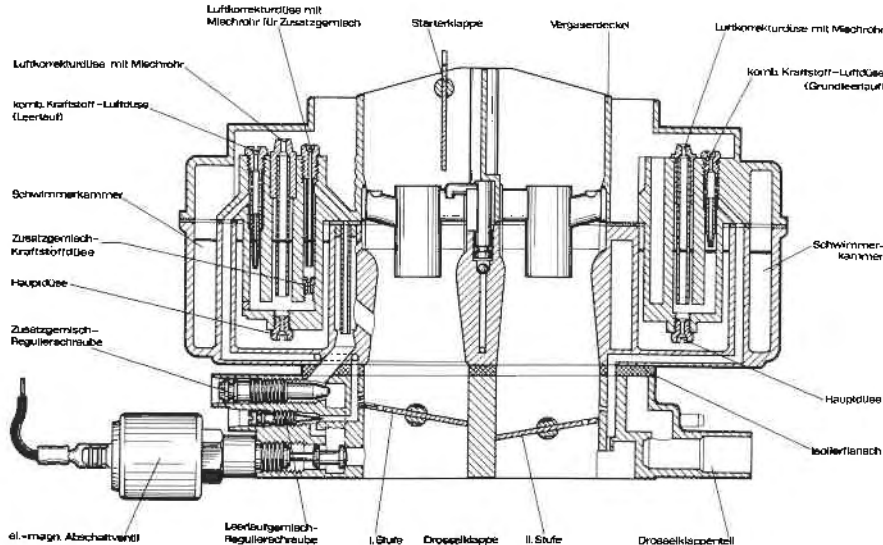


Bild 4:  
ZENITH-Fallstrom-Registervergaser 2 B 2 und 2 B 3, Hauptschema

wegungsspiel des Anschlaghebels wird durch eine Drehfeder ausgeglichen. In den Drosselhebel der II. Stufe ist eine Einstellschraube eingeschraubt, die das Einstellen des gewünschten Bewegungsspieles für den Anschlaghebel ermöglicht. Ein Zapfen am Drosselhebel der II. Stufe rastet in einer Führung der Betätigungsstange und wird durch eine Druckfeder abgestützt.

Eine Verschlußschraube verschließt das Übergangssystem für die II. Stufe. Ein Abschaltventil verschließt bei ausgeschalteter Zündung das Grundleerlaufsystem und das Zusatzgemischsystem. Die Zusatzgemisch-Regulierschraube und die Leerlaufgemisch-Regulierschraube sind von außen in das Drosselklappenteil eingeschraubt und liegen sich gegenüber. Das Anschlußrohr für Unterdruckentnahme zur Zündverstellung ist eingepreßt.

Zwischen Drosselklappenteil und Vergasergehäuse liegt ein Isolierflansch, der auch als Dichtung dient. Das Drosselklappenteil ist mit einer Zylinderschraube an dem Vergasergehäuse befestigt.

**Das Vergasergehäuse** nimmt zwei Schwimmernkammern und die Mischkammern für die I. und II. Stufe auf. Im Pumpenraum liegt eine Druckfeder, auf der der Pumpenkolben, der eine Manschette trägt, anliegt. Der Kunststoffring, der eine Filz-

dichtung aufnimmt, führt die Kolbenstange. Ein Schacht verbindet den Pumpenraum mit der Schwimmerkammer der II. Stufe. Das Einspritzrohr der Beschleunigungspumpe ist in die Gehäusewand zwischen den beiden Mischkammern eingesteckt. Darunter liegt das Pumpendruckventil mit einer Feder.

Die Starterwelle ragt in eine Kammer im Gehäuse und nimmt hier den Starterhebel und die Verbindungsstange auf. Innerhalb des Startergehäuses, das an dem Vergasergehäuse angeschraubt ist, ist der Mitnehmerhebel auf der Starterwelle festgenietet. Zwischen Startergehäuse und Vergasergehäuse lagert die Stufenscheibe und Rückdrehfeder auf einer Buchse. Seitlich am Starterdeckel angebracht ist der Pulldown, der aus Gehäuse, Membrane mit Zugstange und Deckel besteht. Die Unterdruckanschlußrohr am Pulldowndeckel und Vergasergehäuse verbindet eine Schlauchleitung.

Der Starterdeckel ist mit einem Haltering und drei Zylinderschrauben am Startergehäuse befestigt. Der Starterdeckel nimmt die Bimetallfeder, den Keramikeinsatz, die Heizspirale, einen Kunststoffdeckel und eine Anschlußklemme auf.

Der Bowdenkabelhalter ist mit drei Zylinderschrauben am Vergasergehäuse befestigt. Er nimmt in einer Abkröpfung die durch eine Kunststoffkappe gesicherte Leerlaufeinstellschraube auf.

Bild 5:  
ZENITH-Fallstrom-Registervergaser 2 B 2 und 2 B 3, Hauptschema

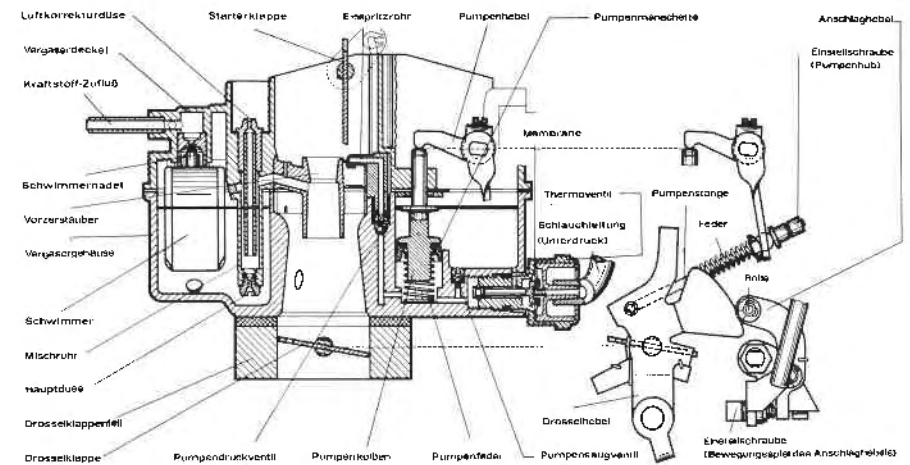
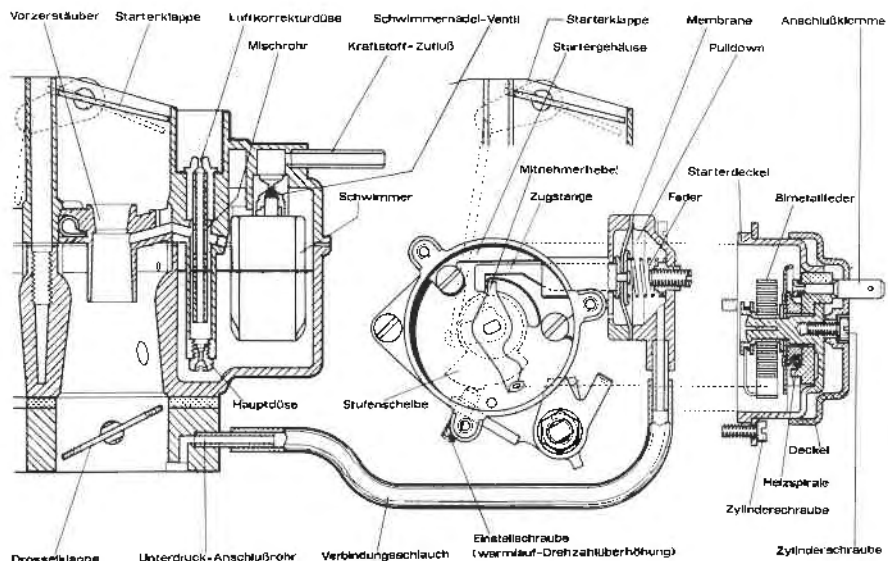


Bild 6:  
ZENITH-Fallstrom-Registervergaser 2 B 2 und 2 B 3, Hauptschema

Mit Hilfe von Zylinderschrauben ist die Unterdruckdose zur Betätigung der II. Stufe an dem Vergasergehäuse festgeschraubt. Zwischen Vergasergehäuse und Vergaserdeckel liegt eine Dichtung.

**Der Vergaserdeckel** ist mit sechs Zylinderschrauben auf dem Vergasergehäuse befestigt. Die Schwimmer sind mit ihren Achsen auf der Deckelunterseite eingehangen. Die eingepreßten Körper der Schwimmernadelventile hängen im Vergaserdeckel, nur die mit Vithonspitzen ausgerüsteten Nadeln sind austauschbar. Die Düsenstöcke nehmen auf ihrer Unterseite die Hauptdüsen auf. Von oben eingepreßt sind: die Luftkorrekturdüsen mit Mischrohren für die I. und II. Stufe. Die kombinierte Kraftstoff-Luftdüse für den Grundleerlauf und die Luftdüse für das Zusatzgemischsystem (I. Stufe) und die kombinierte Kraftstoff-Luftdüse für den Übergang (II. Stufe) sind eingeschraubt.

Das eingepreßte Anreicherungssteigrohr hängt neben den Düsenstöcken. Im Lufteinlaß der II. Stufe ist das Anreicherungsrohr eingepreßt. Die Starterklappenwelle mit der Starterklappe lagert im Lufteinlaß der I. Stufe. Am Hebel auf der Starterklappenwelle sichert ein Splint die eingehängte Verbindungsstange. Auf einer Welle lagern der innere und äußere Pumpenhebel. Das Anschlußrohr für den Kraftstoffzufluß ist von außen in den Starterdeckel eingepreßt. Es kann wahlweise in vier verschiedenen Lagen angeordnet werden.



## B. Arbeitsweise des Vergasers

### 1. Schwimmersystem

Dieser Vergaser besitzt zwei separate Schwimmersysteme, wovon jeweils eines die I. bzw. II. Stufe versorgt. Sie haben beide die Aufgabe, das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant zu halten. Beide Systeme werden von einer Zuflußleitung versorgt. Der Einfachheit wegen wird hier nur die Funktion eines Schwimmersystems beschrieben.

Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt durch das Rohr für den Kraftstoffzufluß und das geöffnete Schwimmernadelventil in die Schwimmkammer. Mit dem Ansteigen des Kraftstoffspiegels in der Schwimmkammer steigt der Schwimmer nach oben. Die Bewegung des Schwimmers überträgt sich über den Schwimmerarm auf die Schwimmernadel, die beim Erreichen des vorgesehenen Niveaus auf ihren Sitz gehalten wird und den Zufluß des Kraftstoffes sperrt. Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn beim Betrieb des Motors Kraftstoff aus der Schwimmkammer abgesaugt wird.

Beide Schwimmkammern besitzen eine Schwimmkammer-Innenbelüftung. Die Belüftung der Schwimmkammern erfolgt über verschiedene Kanäle von der Lufteinlaßseite des Vergasers her. Damit ist ein Druckausgleich zwischen Mischkammern und Schwimmkammern hergestellt, der auf die gesamte Vergaserregulierung von Einfluß ist. Veränderungen des Luftwiderstandes, z. B. Verschmutzung, haben durch diese Innenbelüftung keinen Einfluß auf den Kraftstoffverbrauch.

### 2. Die Startautomatik

ist elektrisch in Abhängigkeit von dem Einschalten der Zündung beheizt.

Die Startautomatik hat die Aufgabe, den Motor bei allen Temperaturen sicher anspringen zu lassen. Sie arbeitet selbsttätig, wenn sie nach dem Niedertreten des Gaspedals wirksam werden kann. Von dieser Voraussetzung ist die nachstehend beschriebene Funktion der Starterklappe abhängig.

Die Starterklappe steht bei kaltem Motor unter der Spannung einer spiralförmigen Bimetallfeder, die auf jeden Temperaturunterschied anspricht. Bei Abkühlung der Bimetallfeder wird die Starterklappe durch die Federkraft in Schließstellung gedreht. Mit Erwärmung der Bimetallfeder läßt ihre Schließkraft nach, und die Starterklappe öffnet sich durch den Unterdruck in der Mischkammer. Beim Erreichen der normalen Betriebstemperatur des Motors gibt die Starterklappe den Lufteinlaß der I. Stufe ganz frei.

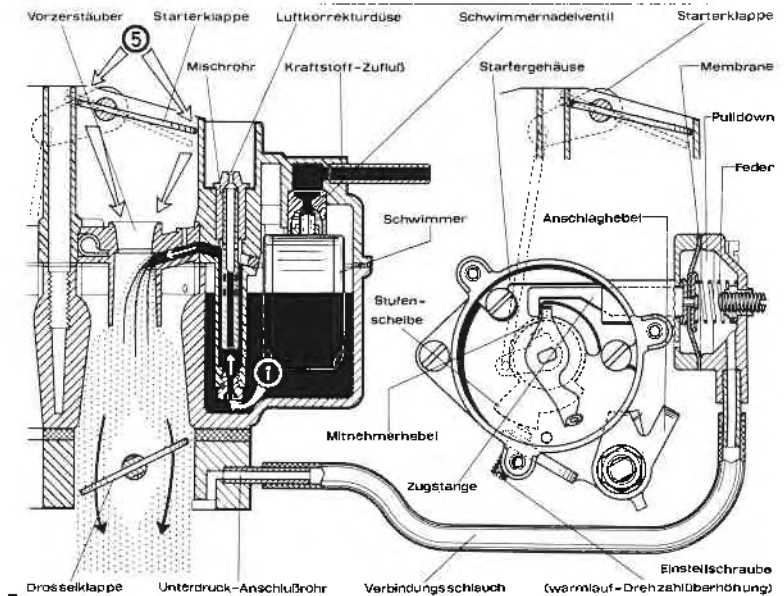


Bild 7:  
Wirkungsweise beim Kaltstart (I. Phase)

① = Zufluß des Kraftstoffes ⑤ = Zustrom der Starterluft

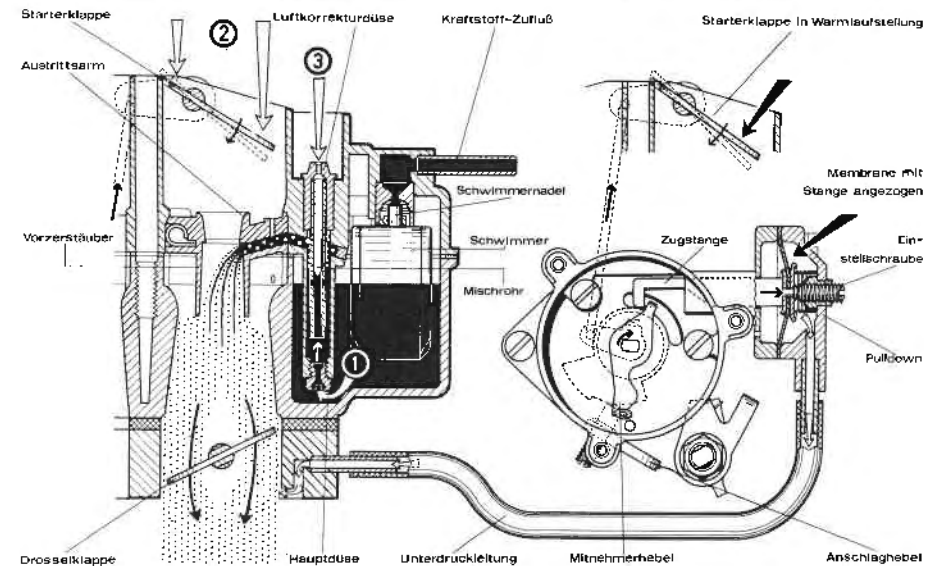


Bild 8:  
Wirkungsweise beim Kaltstart (II. Phase)

① = Zufluß des Kraftstoffes ③ = Zustrom der Korrekturluft ⑤ = Zustrom der Starterluft

Im kalten Zustand des Motors, wenn die Starterklappe den Lufteinlaß verschließt, ist die Drosselklappe der I. Stufe auf einen geringen Öffnungsspalt angestellt. Das geschieht dadurch, daß bei einem bestimmten Schließbereich der Starterklappe der von der Bimetallfeder getätigte Mitnehmerhebel die Stufenscheibe zur Wirkung bringt. Die Einstellschraube für die Drehzahlüberhöhung beim Kaltstart, die in den Anschlaghebel auf der Drosselklappenwelle eingeschaubt ist, liegt dann auf der oberen Position der Stufenscheibe an. Der Öffnungsspalt der Drosselklappe ist geringer, wenn die Einstellschraube auf einem niedrigeren Punkt der Kurvenbahn, bzw. Stufe des Stufenhebels, bedingt durch die temperaturabhängige Steuerung der Bimetallfeder, anliegt.

Der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck kann sich über die angestellten Drosselklappen in der Mischkammer der I. Stufe bis unter die geschlossene Drosselklappe auswirken und Kraftstoff aus dem Austrittsarm ansaugen. Dieser Unterdruck wirkt auch auf die geschlossene Starterklappe und öffnet sie gegen die Kraft der Rückdrehfeder soweit, daß die für das Startgemisch benötigte Luft einströmen kann. So entsteht zunächst ein fettes Startgemisch, das den Motor auch bei niedrigen Temperaturen sicher anspringen läßt. Mit zunehmender Erwärmung der Bimetallfeder setzt die Öffnung der Starterklappe ein, und das Kraftstoff-Luftgemisch wird solange abgemagert, bis die Starterklappe bei normaler Betriebstemperatur des Motors den vollen Öffnungswinkel erreicht hat.

Der Startautomatik zugeordnet ist ein unterdruckgesteuerter Pulldown. Diese Einrichtung hat die Aufgabe, die Starterklappe unmittelbar nach dem Anspringen des Motors gegen die Schließkraft der Bimetallfeder auf ein bestimmtes Spaltmaß aufzuziehen, um einer Überfettung des Gemisches entgegenzuwirken. Bei höheren Drehzahlen und Teillasten ist der Pulldown ohne Funktion, weil der Unterdruck zur Betätigung nicht ausreicht. Für diesen Betriebsbereich ist eine mechanische Einrichtung eingebaut. Sie wird dadurch wirksam, daß beim Öffnen der Drosselklappe über den Anstellwinkel für Kaltstart und unteren Drehzahlbereich hinaus die Bewegung der Drosselklappenwelle über einen separaten Hebel auf die Stufenscheibe übertragen wird, die dann über die mechanische Verbindung die Starterklappe weiter öffnet. Beim Durchtreten des Gaspedals in der Kaltstartphase wird die Starterklappe über diese mechanische Einrichtung auf ein bestimmtes Spaltmaß aufgezo-

### 3. Leerlauf-, Zusatzgemisch- und Übergangssystem

Das Leerlaufgemisch bildet sich aus der Kraftstoffemulsion des Leerlaufsystems, der Kraftstoffemulsion aus dem Übergangssystem der II. Stufe und dem Kraftstoff-Luftgemisch aus dem Zusatzgemischsystem. Leerlauf- und Zusatzgemischsystem können nur dann ansprechen, wenn das Abschaltventil mit dem Einschalten der Zündung den Gemischaustritt freigibt.

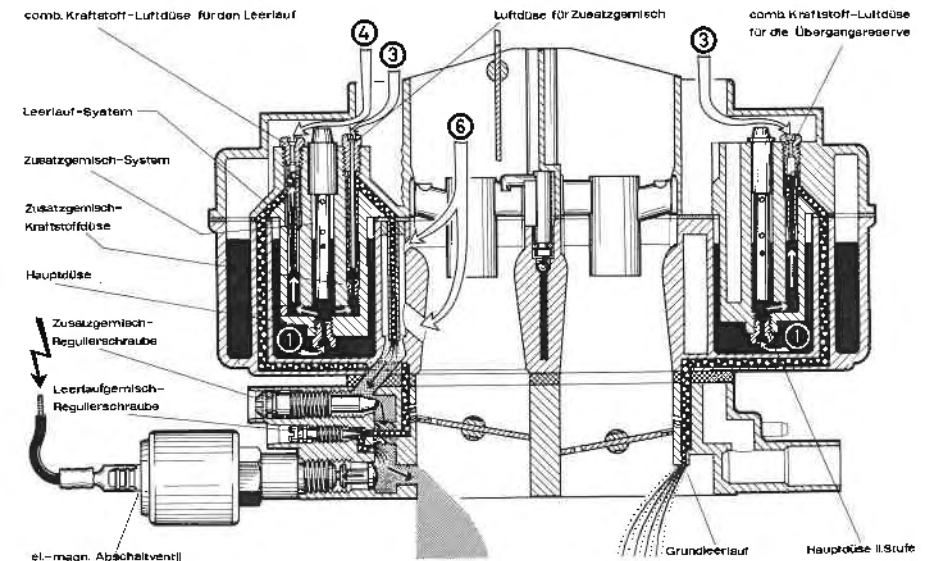


Bild 9:

Wirkungsweise des Leerlauf- und Zusatzgemischsystems

- ① = Zufluß des Kraftstoffes    ③ = Zustrom der Korrekturluft für das Zusatzgemisch
- ④ = Zustrom der Korrekturluft für das Leerlauf- und Bypass-System
- ⑥ = Zustrom der Umluft für das Zusatzgemisch

Der Kraftstoff für das Leerlauf- und Bypasssystem (I. Stufe) wird dem Mischrohrschacht der I. Stufe hinter der Hauptdüse entnommen und durch ein Tauchrohr an die kombinierte Kraftstoff-Luftdüse geführt. Aus der Leerlauf-Luftdüse tritt Luft ein, die sich mit dem Kraftstoff zu einer Emulsion vermengt. Die Zusammensetzung der Kraftstoff- und Luftanteile bestimmen die kalibrierten Bohrungen im Tauchrohr und die Kalibrierung der Luftdüse. Die Emulsion wird durch den Ringspalt zwischen Bohrung und Konus der Leerlaufgemisch-Regulierschraube dosiert und vermischt sich im Zusatzgemischkanal mit dem Zusatzgemisch.

Der Kraftstoff für das Zusatzgemischsystem wird ebenfalls aus dem Mischrohrschacht hinter der Hauptdüse entnommen, von der Zusatzkraftstoffdüse dosiert und mit der über die Luftdüse einströmenden Luft zu einer Emulsion vermengt. Diese Emulsion gelangt in den großen Zusatzgemischkanal und wird hier mit der aus der Mischkammer angesaugten Luft zum Zusatzgemisch aufbereitet. Die Zusatzgemischregulierschraube bestimmt durch ihre jeweilige Stellung die Menge des durchgesetzten Zusatzgemisches. Zusammen mit der Emulsion aus dem Leerlaufsystem wird das Zusatzgemisch in die Mischkammer unterhalb der geschlossenen Drosselklappe abgesaugt. Das endgültige Leerlaufgemisch bildet sich aus Zusatzgemisch und der über Drosselklappenspalte und Drosselklappenbohrungen angesaugten Luft und Grundleerlaufanteil der II. Stufe.

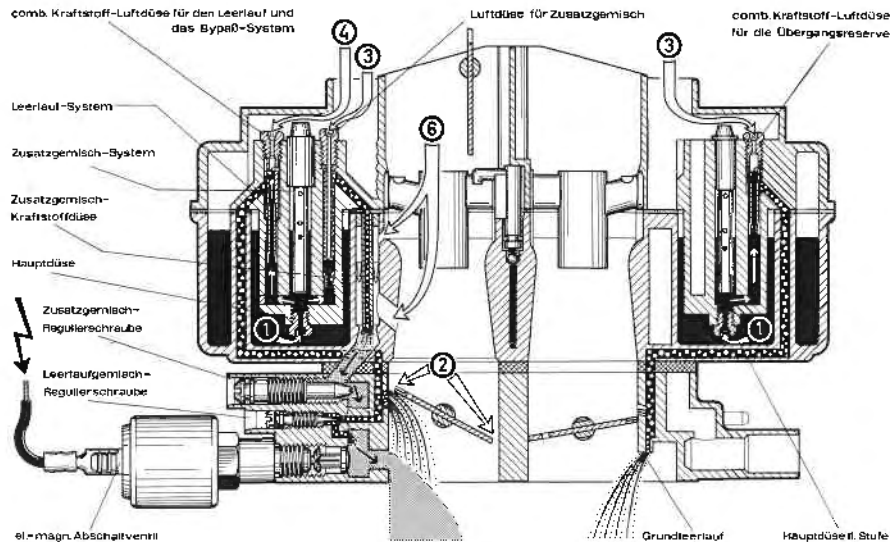


Bild 10:  
Wirkungsweise des Leerlauf- und Zusatzgemischsystems beim Übergang

① = Zufluß des Kraftstoffes ③ = Zustrom der Korrekturluft für das Zusatzgemisch  
④ = Zustrom der Korrekturluft für das Leerlauf- und Bypass-System  
⑥ = Zustrom der Umluft für das Zusatzgemisch

Die kleinen Bohrungen oberhalb der geschlossenen Drosselklappe sind Übergangsbohrungen (Bypässe). Sie dienen der Verbesserung des Überganges vom Leerlauf- auf das Hauptdüsen-system.

#### 4. Hauptdüsen-systeme

Der Vergaser hat zwei Mischkammern, die als I. und II. Stufe in Registerschaltung ausgebildet sind und im Einlaß des Saugrohrs münden. Die Drosselklappe der I. Stufe wird mechanisch durch den Drosselhebel, der über einen Seilzug mit dem Gaspedal verbunden ist, betätigt. Auf die Drosselklappenbewegung der II. Stufe hat der Fahrer keinen direkten Einfluß. Das Öffnen der Drosselklappe in der II. Stufe erfolgt durch Unterdruck. Das Hebelsystem von Drosselklappenhebel (I. Stufe), Kurvenhebel, Rolle, Betätigungshebel (II. Stufe) ist so abgestimmt, daß die Drosselklappe der II. Stufe erst nach etwa der Hälfte der Vollgasstellung der I. Stufe progressiv in Abhängigkeit von der Stellung des Kurvenhebels öffnen kann und beim Schließen der Drosselklappe (I. Stufe) zwangsweise zurückgeführt wird. Der für die Betätigung der Drosselklappe (II. Stufe) benötigte Unterdruck wird an der engsten Stelle des Lufttrichters in der I. Stufe entnommen und beaufschlagt

in der Unterdruckdose die Unterdruckmembrane, die über Zugstange, Feder, Betätigungsarm und Betätigungshebel das Öffnen der Drosselklappe (II. Stufe) bewirkt. Damit das Einsetzen der II. Stufe mit stoßfreiem Übergang erfolgt, ist der II. Stufe eine Einrichtung zugeordnet, die ähnlich dem Bypassystem der I. Stufe ausgebildet ist. Das Übergangssystem der II. Stufe liefert bereits im Leerlaufbetrieb eine kleine Menge Leerlaufemulsion. Diese Abstimmung begünstigt eine gute Ansprache beim Übergang des Hauptdüsen-systems von der I. auf beide Stufen.

Das Prinzip der Kraftstoffdosierung und Gemischbildung ist in den Hauptdüsen-systemen und Mischkammern der I. und II. Stufe identisch. Deshalb gelten die nachfolgenden Ausführungen dieses Abschnittes für jede der beiden Stufen. Die gesamte Abstimmung der Hauptdüsen-systeme ist je nach Bauserie entsprechend den verschiedenen motorischen Anforderungen abgewandelt und bleibt daher unberücksichtigt.

Durch die Hauptdüse, die im Düsenstock zwischen Schwimmerkammer und Mischrohrbohrung angeordnet ist, fließt Kraftstoff in die Mischrohrbohrung und füllt sie bis zum festgelegten Niveau. Von oben ragt das Mischrohr, das mit der eingepreßten Luftkorrekturdüse fest verbunden ist, in den Mischrohrschacht und taucht in den Kraftstoff ein. Beim Normalbetrieb saugt der Unterdruck in der Misch-

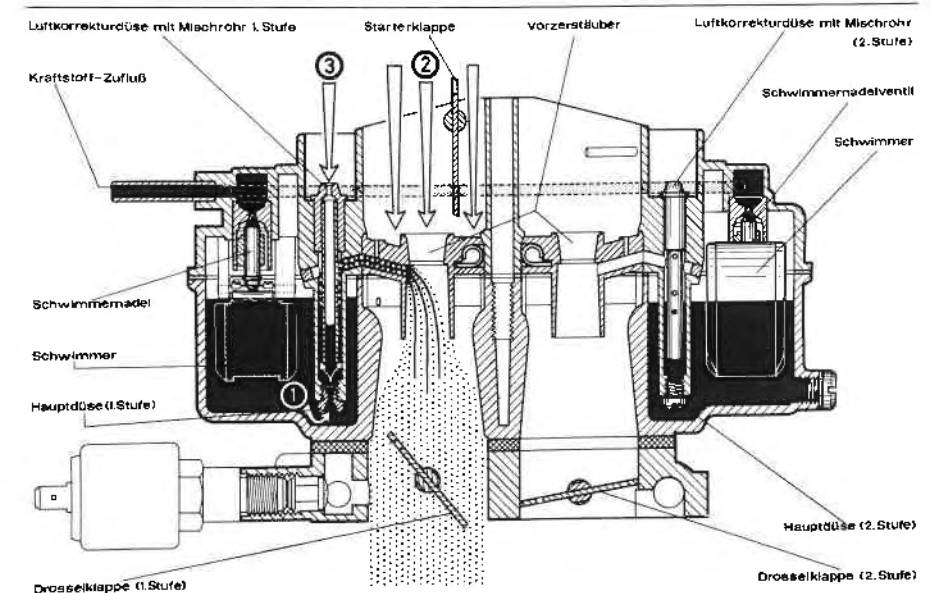


Bild 11:  
Wirkungsweise des Hauptdüsen-systems der I. Stufe

① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft ③ = Zustrom der Korrekturluft

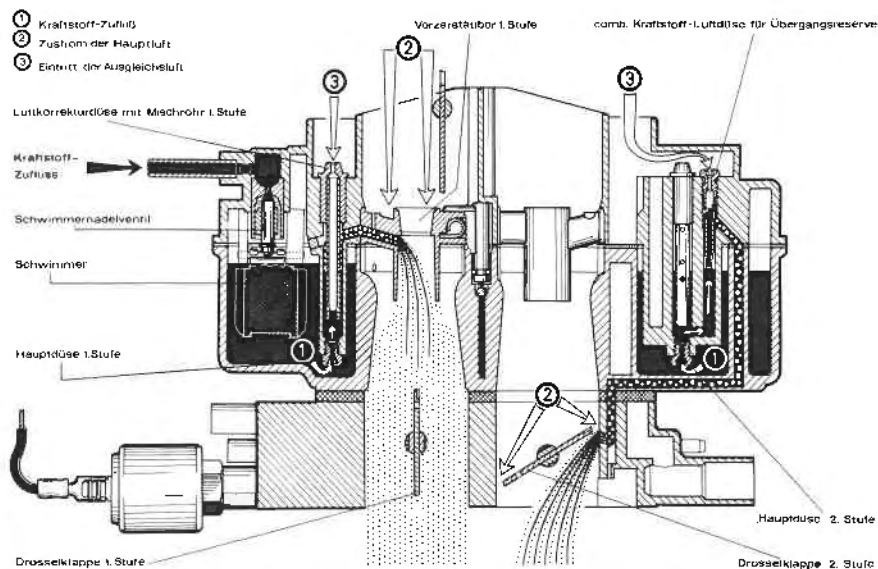


Bild 12:

Wirkungsweise der Hauptdüsensysteme beim Übergang auf die II. Stufe:

① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft ③ = Zustrom der Korrekturluft

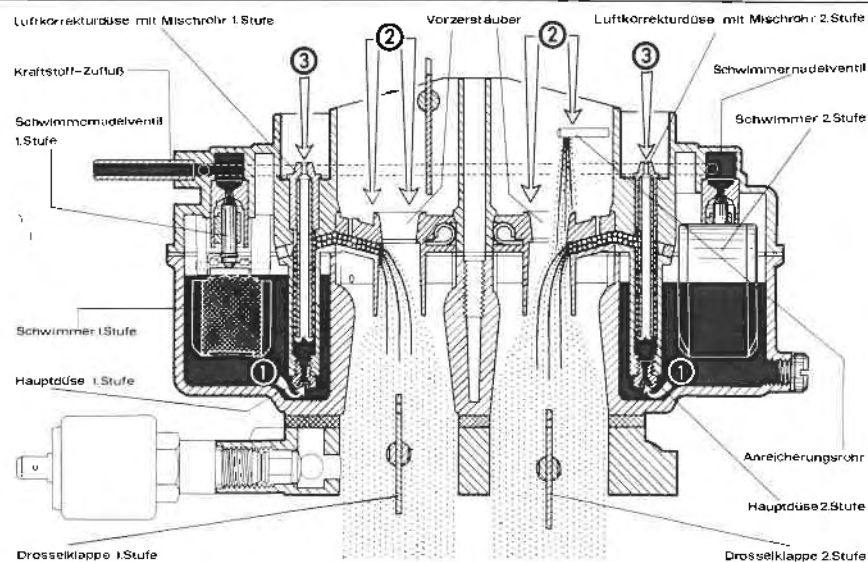


Bild 13:

Wirkungsweise der Hauptdüsensysteme in beiden Stufen

① = Zufluß des Kraftstoffes ② = Zustrom der Hauptluft ③ = Zustrom der Korrekturluft

kammer Kraftstoff aus der Mischrohrbohrung und läßt ihn über den Austrittsarm austreten. Von der Luftkorrekturdüse wird Ausgleichsluft angesaugt, die sich durch die kleinen Bohrungen des Mischrohrs und die Öffnung am Rohrende mit dem nachfließenden Kraftstoff zur Emulsion vermengt. Die Korrekturluft bewirkt, daß die Zusammensetzung der Emulsion entsprechend den motorischen Erfordernissen korrigiert wird. Proportional zum Luftdurchsatz in dem Lufttrichter verändert sich auch der Kraftstoffdurchsatz der Hauptdüse.

## 5. Anreicherungssystem

Der Vergaser besitzt eine einfache Steigrohranreicherung für die Vollast. Sie besteht aus Steigrohr, Bohrungen und Anreicherungsrohr, dessen Mündung in einer Zone abgeschwächten Unterdruckes im Lufterinlaß der Mischkammer liegt. Erst bei hohen Drehzahlen und Lasten des Motors entsteht in diesem Bereich ausreichend hoher Unterdruck, der das System zur Ansprache bringt. Die Luftbohrung oberhalb des Steigrohres bewirkt die Aufbereitung des Kraftstoffes zu einer Emulsion und verzögert den Einsatz des Anreicherungssystems in dem gewünschten Maß.

## 6. Beschleunigungspumpensystem

Die Beschleunigungspumpe hat die Aufgabe, zu dem Zeitpunkt, wenn die Drosselklappe plötzlich geöffnet wird und der Unterdruck in der Mischkammer kurzfristig absinkt, eine bestimmte Menge Kraftstoff in die Mischkammer zu spritzen, die ausreicht, den Zeitbereich bis zum Einsetzen des Hauptdüsensystems zu überbrücken.

Beim Saughub des Pumpenkolbens, der durch das Schließen der Drosselklappe ausgelöst wird, fließt Kraftstoff aus der Schwimmerkammer in den Pumpenraum. Im Ruhezustand drückt die Pumpenfeder die Kolbenstange gegen den Pumpenhebel, der mit dem Öffnen der Drosselklappe den Druckhub auslöst, so daß der Kraftstoff aus dem Pumpenraum über Bohrung und das Einspritzrohr in die Mischkammer (I. Stufe) gefördert wird. Dieser Kraftstoffzusatz bewirkt gute Übergänge und zügiges Beschleunigen.

Während des Einspritzvorganges verhindert ein im Zufluß zur Pumpe liegendes Kugelventil das Zurückfließen des Kraftstoffes in die Schwimmerkammer. Ein zweites, federbelastbares Kugelventil vor dem Einspritzrohr unterbindet beim Saughub der Pumpe das Einströmen von Luft in das Pumpensystem.

Die Menge und der Zeitbereich des Kraftstoffzusatzes bei der Beschleunigung sind abhängig von dem Pumpenhub, der Kalibrierung des Einspritzrohres und der Kraft des Druckhubes.



In einigen Bauserien ist dem Pumpensystem ein Ventil zugeordnet, das innerhalb bestimmter Temperaturbereiche des Motors den Rückfluß eines Teiles der Einspritzmenge in die Schwimmerkammer bewirkt. In den niedrigen Temperaturbereichen ist das Ventil geschlossen, so daß beim Druckhub der Pumpe das gesamte Einspritzvolumen in die Mischkammer der I. Stufe eingespritzt wird. Bei höheren Motortemperaturen öffnet sich das Ventil, so daß die Einspritzmenge zu einem Teil eingespritzt bzw. in die Schwimmerkammer zurückgedrückt wird.

Einspritzmenge und Rückflußmenge sowie die Zeitdauer können durch die Kalibrierung des Einspritzrohres bzw. der Rückflußbohrung und der Auslegung des Pumpenhubes variiert und den jeweiligen motorischen Erfordernissen angepaßt werden.

Die Schaltung des Ventils erfolgt durch Unterdruck, der von einem im Kühlkreislauf des Motors liegenden thermostatischen Element gesteuert wird. Im unteren Temperaturbereich des Motors ist die Membrane im Ventil mit Unterdruck beaufschlagt, so daß das Ventil geschlossen bleibt. Im oberen Temperaturbereich des Motors wird der Unterdruck abgeschaltet, so daß sich das Ventil durch Federdruck öffnen kann.

Die Schaltphasen des thermostatischen Elementes können temperaturabhängig auf bestimmte Zeitabläufe festgelegt werden.

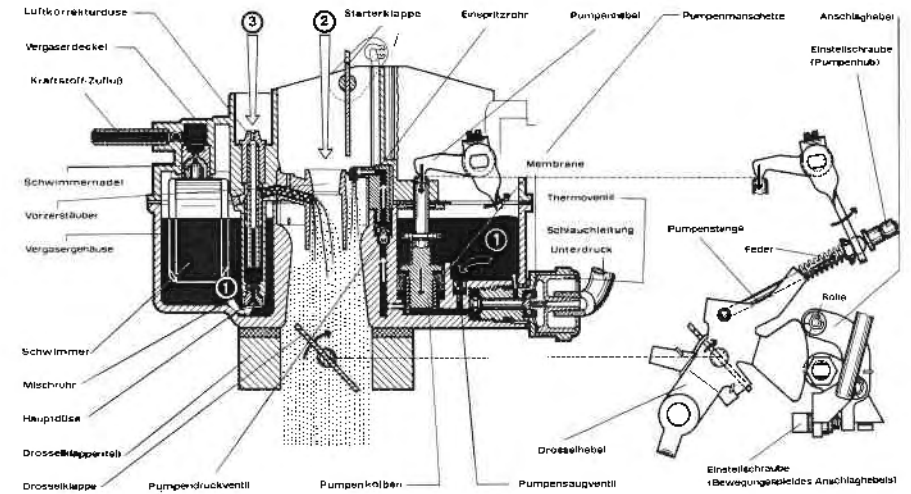


Bild 15:

### Wirkungsweise des Beschleunigungspumpensystems in der Warmphase

① = Zufluß des Kraftstoffes    ② = Zustrom der Hauptluft    ③ = Zustrom der Korrekturluft

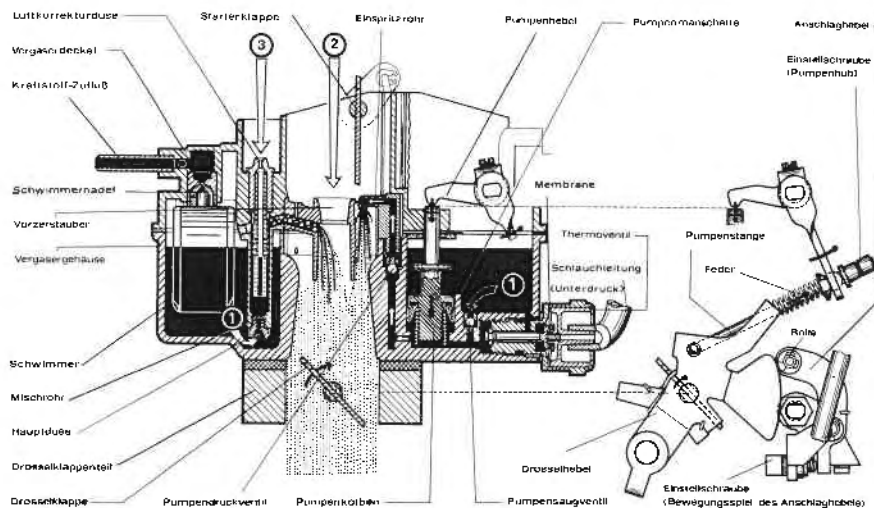


Bild 14:

### Wirkungsweise des Beschleunigungspumpensystems in der Kaltphase

① = Zufluß des Kraftstoffes    ② = Zustrom der Hauptluft    ③ = Zustrom der Korrekturluft

### C. Bedienung und Regulierung des Vergasers

Jede Vergaserbaureihe wird für eine bestimmte Motorbaureihe mit der Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff (Werksangaben beachten) in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen von den Automobilfabriken und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist. Die Einstellung gewährleistet die Erfüllung der Abgasbestimmungen und darf nicht willkürlich verändert werden (ausgenommen Leerlaufdrehzahl, siehe Kapitel Leerlauf).

## 1. Startautomatik

Die Startautomatik arbeitet selbsttätig. Beim Start ist wie folgt zu verfahren:

- a) Beim kalten Motor ist das Gaspedal niederzutreten und wieder loszulassen. Sofort danach ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen

- bis der Motor anspringt.
- b) Bei heißem Motor ist das Fahrpedal langsam durchzutreten und gleichzeitig Zündung und Anlasser einzuschalten, bis der Motor anspringt.

Nach dem Anspringen des Motors kann sofort angefahren werden.

## 2. Leerlauf und Zusatzgemischsystem

Die Leerlaufdrehzahl darf nur an der Zusatzgemisch-Regulierschraube verstellt werden. Eine Drehzahlanhebung oder Absenkung mit Hilfe der Zusatzgemisch-Regulierschraube ist ohne Einfluß auf die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches für den Leerlaufbetrieb. Deshalb hat diese Verstellung auch keinen Einfluß auf die gesetzlich festgelegten Emissionsnormen. Zur Einhaltung der Abgasemissionswerte dürfen die Zusatzkraftstoff-Regulierschraube und die Anschlagschraube am Drosselhebel nur unter Beachtung der Werksangaben verstellt werden. Eine Nachregulierung sollte nur bei betriebswarmem Motor erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist.

## D. Wartung des Vergasers

Die Vergaser sind mit größtmöglicher Präzision hergestellt, so daß Fertigungstoleranzen in einem sehr engen Streuband gehalten werden. Jedes Gerät ist vor dem Verlassen des Herstellerwerkes geprüft, reguliert und justiert worden. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser über einen langen Zeitraum die Kraftstoff-Luftgemische für alle Betriebsbedingungen des Motors liefern, die zur Erfüllung des Abgasgesetzes erforderlich sind. Deshalb sollten am Vergaser und seiner Einstellung keine Eingriffe – ausgenommen die u.U. durch unterschiedliche Reibleistungen notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl – vorgenommen werden. Sollten dennoch, bedingt durch nachteilige Einflüsse, Demontagen notwendig werden, so müssen bei der nachfolgenden Montage unbedingt die Werkvorschriften eingehalten werden. Wenn nach längerer Laufzeit durch Verschmutzung u. a. eine Überprüfung und Reinigung notwendig erscheint, so

empfehlen wir, unsere Kundendienste (s. Verzeichnis auf der Rückseite) in Anspruch zu nehmen. Evtl. ist der Einbau eines Austauschvergaser vorteilhafter als Reparaturen, Neuregulierungen etc.

Bei einer Montage sollten alle betroffenen Dichtungen auf jeden Fall erneuert werden. Dichtungen und Teile, die einem gewissen Verschleiß unterworfen sind, können über unsere Kundendienste bezogen werden.

Bevor Regulierarbeiten durchgeführt werden, sollte Gewißheit bestehen, daß die Kraftstoffversorgung und die gesamte Zündanlage einwandfrei funktionieren.

Alle Dichtstellen sowie die Kraftstoffleitung zum Vergaser und das Saugrohr müssen intakt sein. Werkvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.

ZENITH-Fallstrom-Registervergaser 2 B 2

